COMMUNICATION

业务交流

SUPERCLASS TECHNOLOGY

PART ONE

产品与服务

PRODUCTS AND SERVICES

自研数采产品已在绿色能源、试验台架、工业生产等领域积累了大量的使用经验

数据采集产品及解决方案

精于强UI设计软件，创意与技术兼备，增强用户体验，确保信息传达无障碍

专业级UI设计



通用CFD仿真/FEA仿真的能力

具备3D机械建模以及二次开发的能力的能力（catia, solidworks, UG, creo），旋转机械(泵)设计、分析的能力和信号处理以及相关算法开发的能力

全场景三维建模/数字孪生

高精度三维建模与数字孪生技术，实现复杂场景实时可视化与智能分析，驱动智慧城市、工业4.0等领域创新应用

PART ONE

产品与服务

PRODUCTS AND SERVICES

稳定的数据采集能力提供了展示的基础，符合美学趋势的UI设计提升了用户与产品的连接感

数据采集

数采网关稳定采集测点数据，进行监控，清洗，转发和动态编辑接口

数据可视化

通过科学的设计工作，提升用户体验，增加用户满意度，规避技术难点





PROFESSIONAL UI DESIGN

专业级UI设计

PART ONE

专业级UI设计

PROFESSIONAL UI DESIGN

大量专业软件界面色彩搭配混乱，整体过于沉闷，给人一种杂乱无章的感觉。界面元素摆放无序，信息密集，难以分辨主次，带来很大的视觉压力，显得陈旧不符合审美趋势。

专业级UI设计可以极大的提升用户体验，通过深入研究用户行为和需求，合理规划软件的界面布局，减少用户的操作步骤和学习成本，同时通过优化界面元素的交互，使用户操作更加流畅自然，提升用户对软件的好感度与使用粘性，树立极强的科技感和专业性。



PART ONE

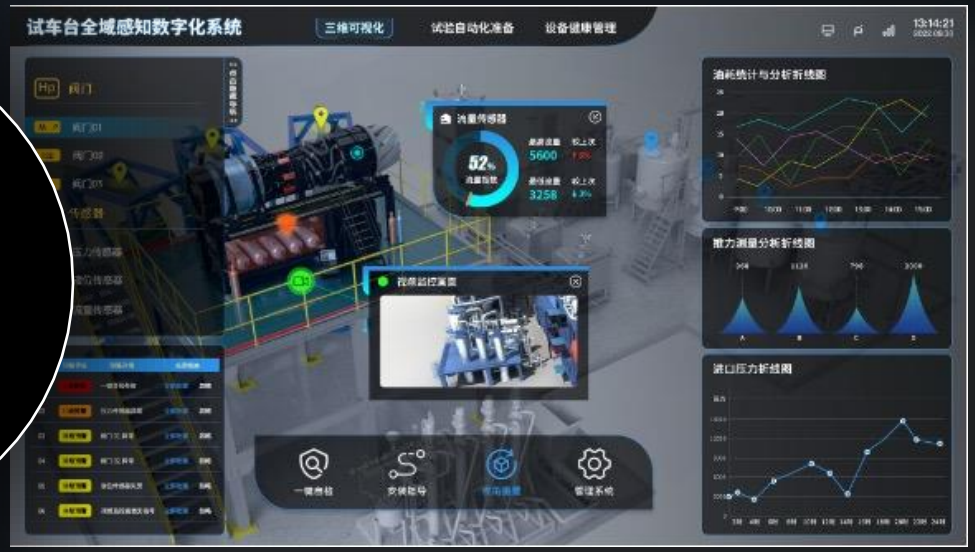
专业级UI设计

PROFESSIONAL UI DESIGN



设计重构

Design
Refactoring



识别需求并重构设计

一切推倒重来——重新梳理客户的需求，识别软件的重点功能并在设计时偏移重心；通过科学的配色，实现现代感和科技感，整体界面效果兼具美学趋势、亲和力和实用性，并通过专业的编码提升使用时的流畅度和用户体验。

PART ONE

设计分享-电厂疲劳监测系统

FATIGUE MONITORING & LIFETIME EVALUATION SYSTEM



电厂监测系统执行长期监测和特殊的诊断功能，用于计算和监测核电厂主系统重要设备及管道疲劳严酷位置的疲劳损伤现象。系统获取电厂实际运行数据，使用时序数据库持久化，作为疲劳计算的输入，执行疲劳计算，并将计算结果长期保存，提供监视和报警人机界面，为疲劳评估工作提供可靠、直接的数据和依据，为电厂的老化管理、定期安全审查、许可证的延续等提供数据支持。

PART ONE

电厂疲劳监测系统-方案展示

FATIGUE MONITORING & LIFETIME EVALUATION SYSTEM

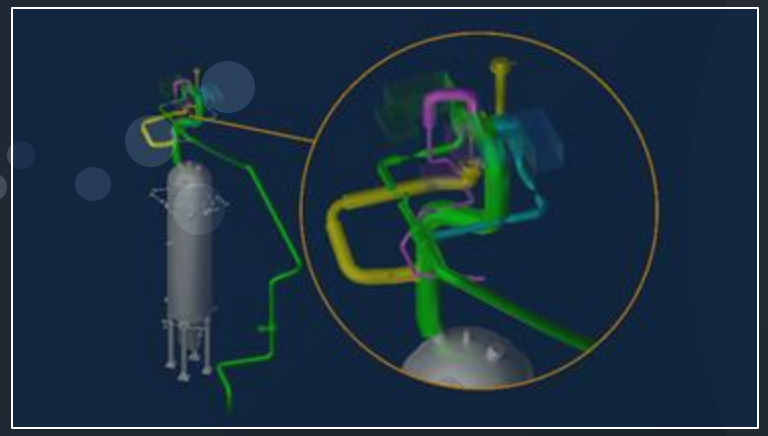


设计人员在编码工作开始前根据客户需求迭代了多套设计方案，方案在保证美观的同时，高度兼顾了实用性，信息呈现清晰明了，功能分区一目了然，操作路径简洁流畅，极大提升了使用效率

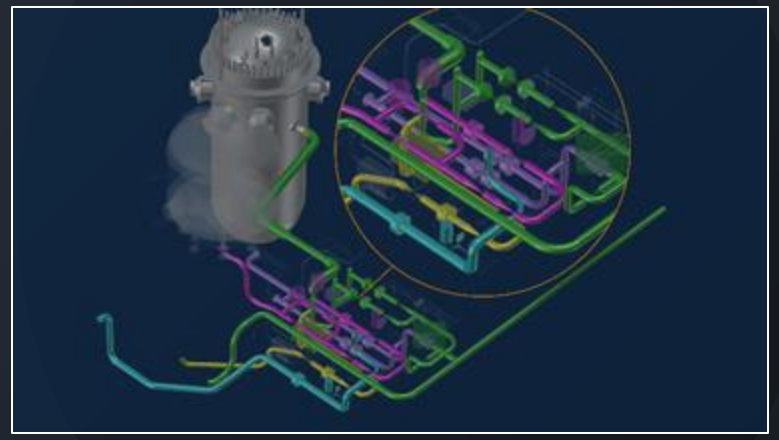
PART ONE

电厂疲劳监测系统-监测点位置

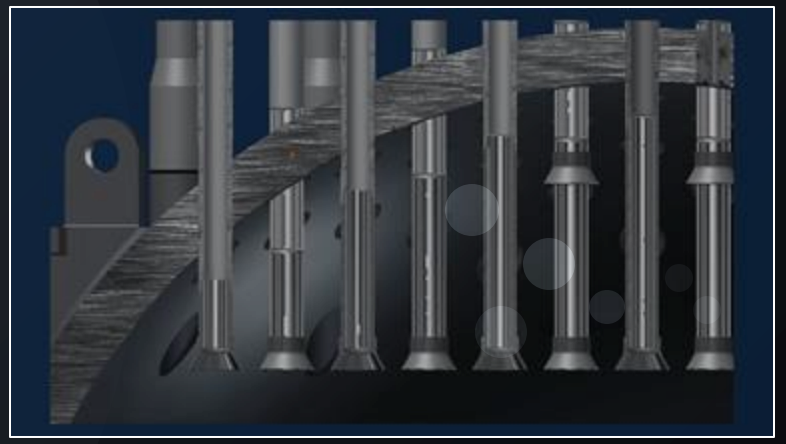
FATIGUE MONITORING & LIFETIME EVALUATION SYSTEM



ADS13



DVIB



RVC

PART ONE

电厂疲劳监测系统-图表&工艺

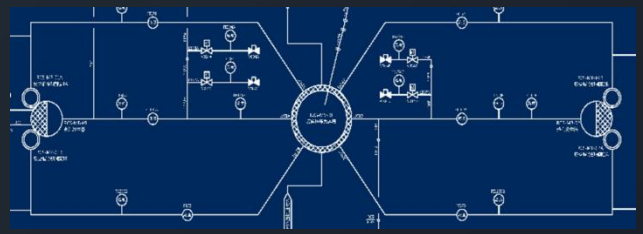
FATIGUE MONITORING & LIFETIME EVALUATION SYSTEM



优化

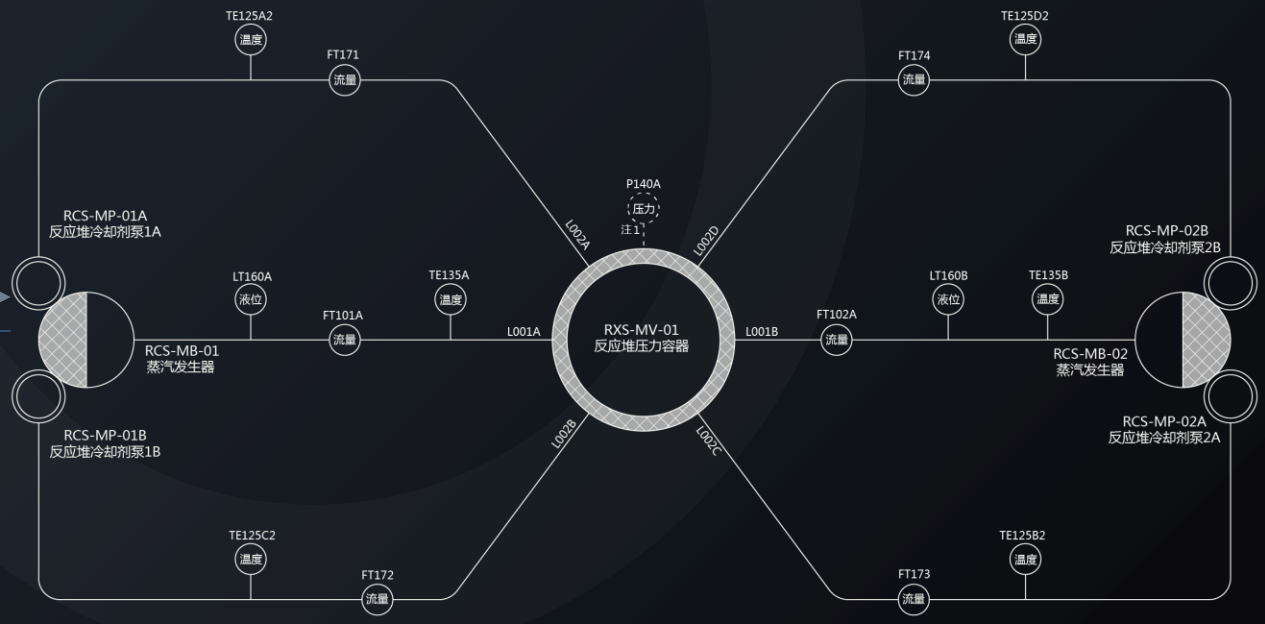
退化





优化

退化



注：1）仪表实际位于稳压器上



3D MODELING

全场景三维建模

PART TWO

全场景三维建模

3D MODELING

提供全场景三维建模服务

视觉效果

三维场景和二维图表深度融合



模型可接入现场复杂数据

模型均支持交互

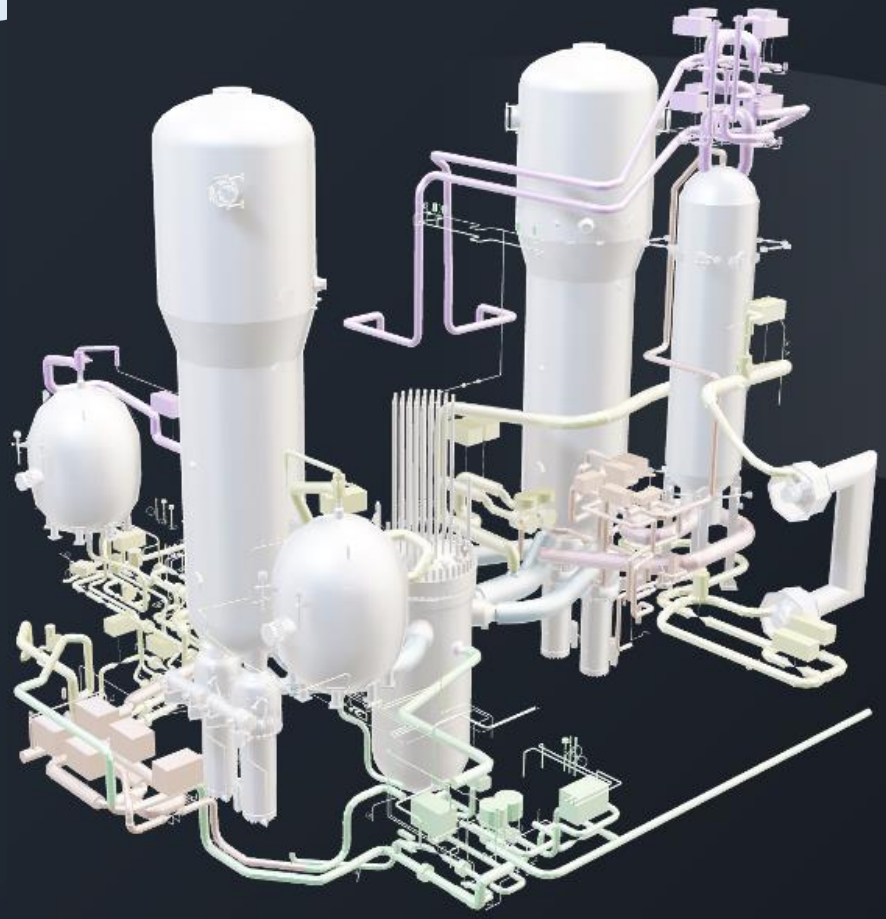
支持对接监控和物联网设备

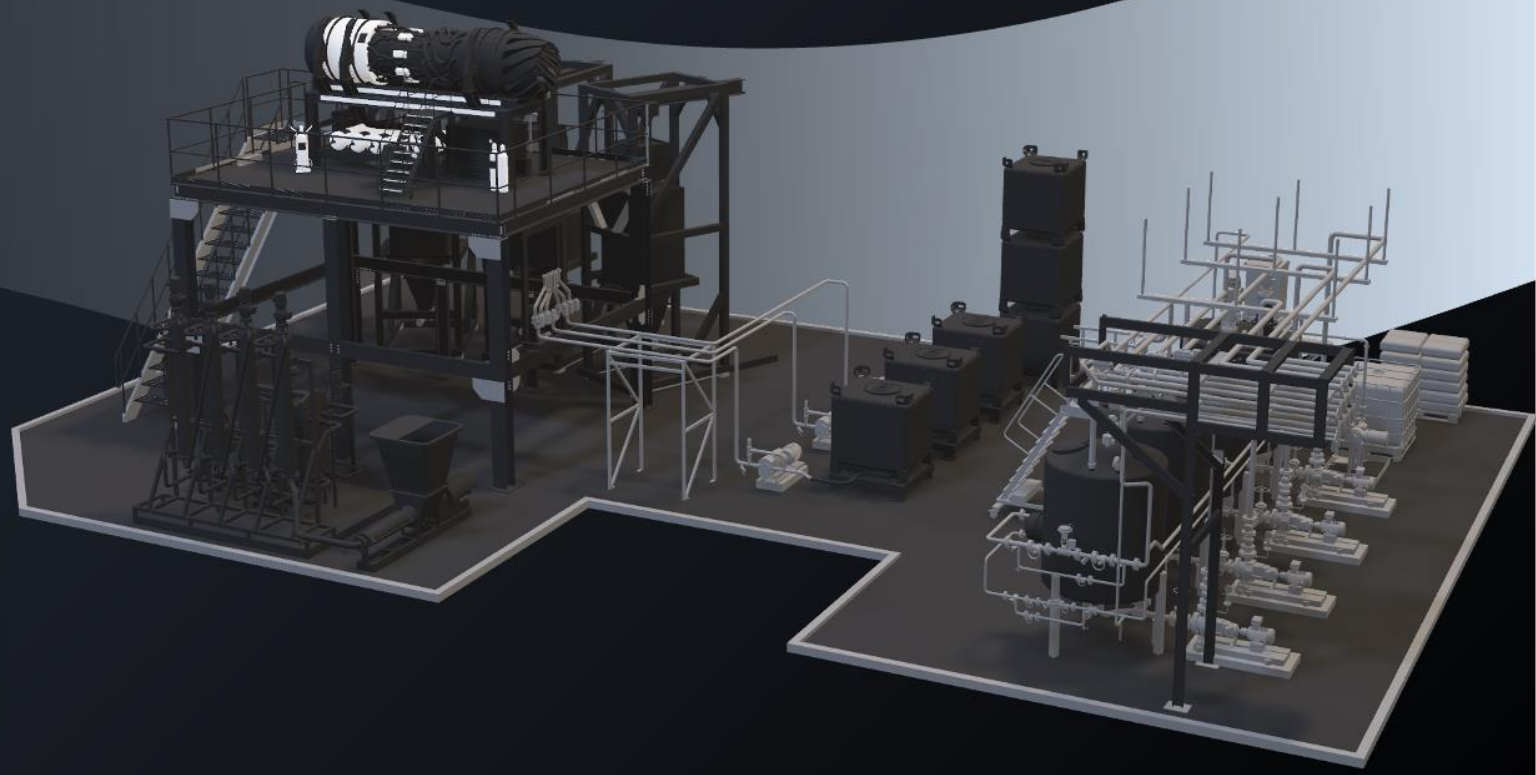
兼容各种操作系统和各种国产操作系统

PART TWO

三维建模

3D MODELING

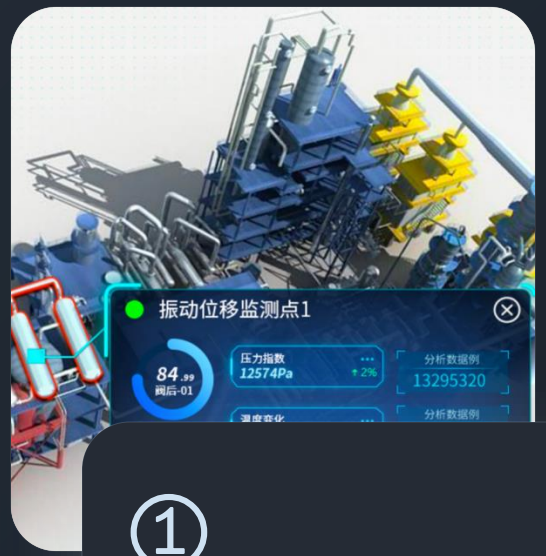




PART TWO

场景交互

SCENE INTERACTION



①

重要设备信息

三维模型中的重点关注设备均可交互，点击后可查看信息



②

实时报警&预警

实时展示经由后台算法调度平台计算得到的报警或预警信息



③

实时数据查看

可接入数据采集平台，实时查看测点数据=



DESIGN CASE

典型应用分享

PART THREE

项目分享-某基地管网安全监测系统

PROJECT SHARING

DISPLAY
展示

- 针对基地管网系统进行三维可视化建模，显示各传感器的运行状态指标等参数，用于多维度呈现监控统计相关数据，系统根据现场采集的大量实时数据定制专门的业务分析报表，提供全屏实时展示图，提供监控信息展示与运维展示与现有大屏系统融合。

WARNING
预警

- 触发异常信号时，在模型中对故障位置、故障指标等，进行弹窗显示并对故障点进行颜色标注
- 监测设备数据异常时，以醒目、动态的吊牌形式进行告警，具备告警详细信息、处理建议等内容
- 具备辅助应急功能，出现安全事故时系统自动启动安全预案；如告警位置与附件摄像头联动、厂区视频联动等

ANALYSIS
分析



- 系统具备振动原始数据分析等工具及功能，可实现时域、频域、时频、阶次域、时间同步平均等分析功能，可为故障分析定位、工艺系统调节优化等提供数据分析功能支撑。
- 支持提取各类监测的数据特征，建立合适的预测模型，并通过模型训练，逐步达到模型的准确性和有效性，构建完善的故障诊断体系。
- 专家知识库、故障模型、故障诊断、故障预测等。

PART THREE

项目分享-某发动机试验辅助分析系统

PROJECT SHARING

DATA
数采

- 软件具备数据采集功能，可实时接收试验数据，并可通过可视化控件、图表等方式显示
- 具备数据对比分析功能，可将历史试验结果与实时试验结果、仿真结果通过图、表等方式进行动态可视化展示

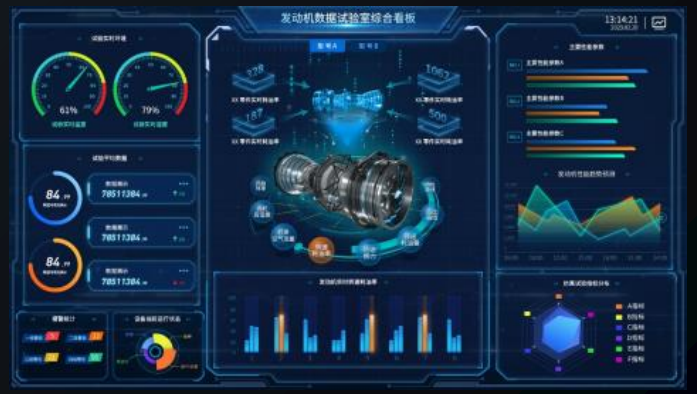
ANALYSIS
分析



- 具备调用第三方仿真软件的功能，实时试验数据作为仿真软件输入，返回主要性能参数的仿真结果。软件响应速度应符合实时试验数据频率。

WARNING
预警

- 软件具备信息报警机制。根据预设的报警策略，历史试验结果与实时试验结果、仿真结果对比分析出现较大偏差时，软件应推送明确的信息反馈



PART THREE

项目分享-某试车台要素全域感知与数字化作业系统

PROJECT SHARING

DISPLAY
展示

- 试车过程中的所有设备或系统均以三维数字化轻量化模型的方式展示，包括发动机（概念模型）、试车台厂房、试车台台架、工艺系统（包括燃油系统、液压加载、氧氮供应、空气系统、滑油系统、消防系统、电机加载、液压检查、推力测量系统）以及阀门、泵等

ANALYSIS
分析

- 根据试车台燃油系统、液压加载系统压力传感器以及液压加载系统比例溢流调节阀的历史数据和传感器或阀门本身参数特征，通过建立数据模型分析和预测其健康状况趋势和寿命特性，并进行预警提示



WARNING
预警

- 漏油检测包括发动机漏油检测、液压加载系统漏油检测两部分。其中发动机漏油检测通过素材的积累来配合智能算法的训练，使用训练出的成熟算法来对实时图像或视频进行数据分析处理，智能识别试车过程中人工难以发现的漏油现象并检测异常后触发警报。对发动机管路出现滴油和喷油现象进行辨识



PART THREE

项目分享-某地面维护系统

PROJECT SHARING

- 基于5G无线模块，实现了地面维护终端与智能机电产品感知处理模组的大数据通讯连接（50GB二进制文件分钟级解析和持久化）

DATA
数采

ANALYSIS
分析

WARNING
预警

- 故障诊断算法、寿命预测算法、维修决策算法的执行结果会联动主页面的三维模型展示，模型会根据计算结果的类型，以不同的标签展示，并显示计算结果的信息



- 故障诊断模块、寿命预测模块、维修决策模块、数据治理模块可通过调用用户直接上传的模型（支持MATLAB、Python和C）进行计算



PART THREE

项目分享-某核电站海域威胁智能检测系统

PROJECT SHARING

- 实时（毫秒级）采集各子系统单元（声呐监测单元、海动力及气象监测单元、水面及水下摄像头）的数据信息

DATA
数采

- 通过图、表、标签牌等多种形式多维度的威胁值数据，如实时威胁值、较一小时前的威胁值变化、24小时内的威胁值趋势变化、每日最大威胁值等，也提供诸如自定义时段威胁值下载、自定义时段威胁值趋势变化等功能供用户对算法数据进行研究。

WARNING
预警

ANALYSIS
分析



- 提出了水下图片目标识别技术，融合基于机理分析的核电取水口海域威胁预警算法和基于经验模型的算法用于分析及评估威胁
- 能够根据智能化专家模型，识别关键性信息，分析问题和提出解决参考意见，并提供智能化的专家决策支持



THANK YOU

感谢各位

SUPERCLASS TECHNOLOGY